LEGAL AI INTAKE / PRODUCT BRIEF

상담의 시작을 구조화합니다.

Security-Aware Legal AI Intake System

고객은 선택하고,
챗봇은 정리한다.

의뢰인의 입력 부담

법률 용어를 몰라도 선택형 질문과 짧은 사건 설명으로 시작합니다.

변호사의 상담 준비

사건 유형·보유 자료·희망 다음 단계를 상담 전에 파악합니다.

관리자의 운영 통제

문의 흐름과 AI 보안·비용을 대시보드에서 함께 확인합니다.

Problem → Solution

입력의 어려움을 구조화된 상담 준비로 바꿉니다.

01 시장 | 초기 문의가 상담으로 이어지도록

문제: 소규모 사무소에서 문의를 구조화하지 못하면 상담 전환 손실이 생길 수 있습니다.
해결: 사건 유형·보유 자료·원하는 다음 단계로 문의를 정리합니다.

02 UX | 법률 용어를 몰라도 시작하도록

문제: 처음부터 긴 주관식으로 사건을 설명하기 어렵습니다.
해결: 선택형 입력과 체크리스트를 중심으로 안내문을 구성합니다.

03 기술 | 일관된 입력과 분류

문제: 자유대화는 입력이 길어지고 구조가 불안정해질 수 있습니다.
해결: Legal Intake Form과 Spring Java의 규칙·템플릿으로 분류를 안정화합니다.

운영 가능한 AI를 설계합니다.

기능 제공과 함께 보안·비용·관측 가능성을 고려합니다.

04 보안 | 호출 전후의 위험 통제

문제: 위험 요청·반복 공격·비용 폭주·개인정보 재출력 위험이 있습니다.
해결: Fixed Guard·Dynamic Guard·Cost Control·Privacy Output Guard를 적용합니다.

05 운영 | 차단 이유와 문의 흐름 확인

문제: 기록과 지표가 없으면 운영자가 문제를 파악하기 어렵습니다.
해결: 사유 코드·Prometheus 지표·대시보드로 흐름과 위험 신호를 관찰합니다.

06 확장 | 다음 단계는 분리해서 준비

문제: 심층 문서 검색·전달 요약·후속 연락 자동화는 추가 설계가 필요합니다.
계획: 12월 RAG·Python actions.py·Vector DB·카카오톡/이메일 연동을 검토합니다.

여섯 가지 질문이면 시작할 수 있습니다.

고객은 선택값을 고르고, 핵심 사실은 짧게 보완합니다.

01 문의 목적

절차 안내 / 자료 확인
문서 검토 / 선임 검토
전자소송 제출 안내

02 사건 유형

민사 / 형사 / 가사
전자소송
잘 모르겠음

03 당사자 위치

피해자 / 피고소인
원고 / 피고 / 신청인
상대방 / 잘 모르겠음

04 핵심 사실

발생일 / 상대방
금액·피해 / 진행 단계
핵심 내용 100자 이내

05 보유 자료

계약서 / 입금 내역
문자·카카오톡 / 사진·영상
소송·통지 서류 / 없음

06 원하는 다음 단계

상담 / 서면 검토
소송 준비 / 전자소송
변호사 선임

미니 법률 온톨로지

선택값과 키워드를 안내에 연결하는 작은 분류 체계입니다.

01 고객 입력 → 선택값

민사 · 원고 · 자료 확인
"빌려준 돈을 못 받고 있습니다."

↓

02 사건 유형 → 분쟁 영역

민사 → 대여금·금전 반환 가능성
규칙과 키워드로 안내 범위를 연결합니다.

↓

03 준비 자료 → 다음 정리 방향

입금 내역 · 문자/카카오톡 · 계약서
반환 요청 기록을 날짜순으로 정리합니다.

어떻게 연결하나요?

선택형 입력
↓
규칙·키워드 매핑
↓
분류·준비 자료 안내

초반 안내는 규칙·템플릿 기반입니다.
별도 LLM 사건 정리 호출을 전제로 하지 않습니다.

같은 사건, 더 명확한 상담 준비

예시 안내입니다. 최종 법률 판단은 상담에서 확인합니다.

고객이 입력한 내용

문의 목적: 필요한 자료 확인
사건 유형: 민사
당사자 위치: 원고
보유 자료: 입금 내역·카카오톡
다음 단계: 상담

“빌려준 돈을 못 받고 있습니다.”

시스템이 정리하는 안내

민사 사건의 금전 반환 또는 대여금 분쟁 가능성이 있습니다.

상담 전 입금 내역, 문자·카카오톡 대화, 반환을 요청한 기록을 날짜순으로 정리해 주세요.

계약서·약정서가 있다면 함께 준비하는 것이 좋습니다.

고객부터 관리자까지, 하나의 흐름

구조화된 접수 위에 필요한 AI 기능을 단계적으로 연결합니다.

01 의뢰인 | 선택 → 접수 → 안내

입력과 체크리스트를 구조화합니다.
간단 안내는 규칙·템플릿으로 생성합니다.
안내 API: POST /api/legal-intake/minimal

02 검색 | 조건 → 검색 → 설명

저장 조건으로 LLM 검색문을 구성합니다.
네이버에서 변협 도메인 대상·일반 웹을 검색하고 결과를 저장·설명합니다.

03 변호사 | 배정 → 상세 → 준비

배정 문의의 내용과 자료를 확인합니다.
상태를 관리하고 내부 상담 메모를 작성합니다. 의뢰인에게 내부 메모를 노출하지 않습니다.

04 관리자 | 흐름 → 위험 → 조치

접수·검색·상담 준비 현황을 확인합니다.
화면13에서 위험 패턴과 점수를 살펴보고 필요한 점검과 대응을 판단합니다.

Current Implementation

간단 안내·위험 통제·비용·출력 보호·지표를 연결했습니다.

Minimal Legal Intake Flow

POST
/api/legal-intake/minimal
규칙·템플릿 기반 간단 안내

Fixed Guard

Jailbreak / Prompt Injection
Legal Harm / Secret Request
Auth Bypass

Dynamic Guard

sessionId 기반 riskScore 누적
반복 위험 세션 차단

Cost Control

긴 입력과 예상 토큰 비용 제한
단계별 예산·예약·정산

Privacy Output Guard

개인정보 입력 허용
출력 패턴 마스킹

Metric

guardrail / cost / dynamic block
privacy output masking
llm call prevented

Boards And Dashboards

고객은 안내받고, 변호사는 사건을 검토하며, ADMIN은 운영·보안을 봅니다.

01 Client Chatbot Screen

고객이 선택한 내용을 자연어 안내문으로 정리합니다.
초기 안내는 규칙·템플릿으로 제공합니다.

02 Attorney Case Review Board

배정 문의의 사건 유형·당사자 위치·보유 자료·원하는 도움을 상담 전에 확인합니다.
상태와 내부 메모로 상담 준비를 이어갑니다.

03 Marketing / Operation Board

ADMIN 권한으로 문의 수·사건 유형·검색 수·현재 상담 준비 수를 조회합니다.
상담 후 전환·이탈 사유는 별도 더미 시연 모드입니다.

04 Security Check Board

Fixed Guard·Dynamic Guard·Cost Control·Privacy Masking·LLM call prevented를 확인합니다.
보안·비용·위험 패턴을 운영자가 점검합니다.

Observability

실제 DB 집계와 관측 지표를 확인하며, 실측하지 않은 전환율·이탈률은 분리합니다.

실제 DB 집계

문의 수 · 사건 유형별 유입
검색 요청 수 · 현재 상담 준비 수
단계별 집계만으로 고객의 중도 이탈률을 계산하지 않습니다.

보안·비용 관측 지표

Fixed / Dynamic / Cost Control 차단 수
Privacy Masking 발생 수
LLM 호출 방지 수

지표·판정을 읽는 기준

REQUEST_TOO_LONG은 비용 세부 사유,
PII_OUTPUT_MASKED는 보호 결과 맥락입니다.
요청 80점 차단 권고와 대화 누적 100점 등 세션 제한은 별도 기준입니다.

목표와 현재 수집 범위

문의 흐름의 끊김을 관찰하는 intake observability system을 지향합니다.
상담 후 전환·이탈 사유는 더미 시연이며, 실제 측정에는 여정·상담 결과·수집 기준이 필요합니다.

백엔드 ① 등록 → 검색 → 이력

C03 저장 · C06 요청 생성 · P03 실행은 각각 별도 요청입니다.

C03 · 문의 등록

LegalIntakeRecordController → LegalIntakeRecordService.create
문의·자료 종류·검색 조건 저장 → intakeId·conditionId

C06 · 검색 요청 생성

createSearchRequest · 문의 접근 권한·최신 조건 확인
AiSearchRequest → PREVIEW_READY · searchRequestId

P03 · 실제 검색 실행

SearchExecutionService.execute → run · 202
LLM 검색문 → 네이버 2회 → 결과 저장·LLM 설명

C08 · 수동 결과 추가

addSearchResult · 제목·URL·순서 검증
호출자 결과 저장 · 실행 중 요청은409

결과와 요청을 연결

SearchResultSnapshot.searchRequestId
P03 완료·무결과·부분 완료·실패 상태 저장

C07 상세 · P02 문의별 이력

findSearchRequest / findSearchRequests
조건 + 정렬된 results DTO → 화면이 별도 재조회

백엔드 ② 상태·메모 → 재조회

배정 LAWYER·ADMIN만 수정합니다. 상태와 메모는 별도 트랜잭션입니다.

C05 상세 / C09 목록
검토할 intakeId·현재 version 확인
C10·C11 요청에 같은 문의ID·기대 버전 전달

C10 · 상태 변경 요청
LegalIntakeStatusController.update
status · expectedVersion → updateStatus

C11 · 상담 메모 요청
ConsultationMemoController.create
content · followUpItems · expectedVersion · 키 헤더

상태 판정 → 200 / 409
requireManager·행 잠금 → 같은 상태면 변경 없음
버전 대조 → canChangeTo → changeStatus·flush
허용200 · 금지 전이/버전 충돌409

재전송 판정 → 저장·마스킹
requireManager·행 잠금 → 작성자·키·해시 대조
기존 메모 재전송 / 버전 대조 → save·touch·flush
Privacy.mask → 201 · memoId·intakeVersion

화면에서 C05 / C09 재조회
최신 상태·버전·허용된 메모 확인
USER 응답에는 내부 상담 메모 제외

expectedVersion 생략 시 버전 검사 없음 · 메모 재전송은 Idempotent-Replayed로 구분

메모 키가 없으면 기본120초 추정만 적용 · 같은 상태는200·changed=false·버전 유지

백엔드 ③ AI·SSE → 보호·관측

입력 검사부터 비용 처리·출력 보호·지표까지 단계별로 연결합니다.

JWT·DTO → AiController

S01 → AiService.chat
S02 → AiStreamingService.stream

Dynamic → Fixed → 입력 길이

preCheck → check → checkInputPageLimit
입력 차단 사유는 세션 반복 위험에 반영

입력 Guard · 비용 처리

CostedGuardrailService.checkInput
입력 검사 비용 예약 → 검사 → 정산

답변 예약 → LLM → 정산

reserveWithBlock → LLM → recordUsage
usage 확인 여부로 실사용·추정 구분

출력 Guard → Privacy.mask

출력 검사 비용 예약·검사·정산 → 패턴 마스킹
S02는 전체 출력 검사 후 마스킹 조각 전송

S01 JSON / S02 token·done

traceId · reasonCode/detailCode
usageAvailable · costSource는 경로별 제공

차단·오류 / SSE 중단

정책 차단: 안전 응답 · 후속 단계 중단
기술 오류: fallback · SSE blocked/error
SSE 취소·중복 종결 방지 → 사용량 있으면 정산
미확인·호출됨은 추정 / 미호출은 예약 해제

SSE는 원본 토큰을 바로 중계하지 않고 내부 버퍼에 수집한 뒤 검사합니다.

출력이 차단돼도 이미 생성한 답변의 비용은 정산합니다.

AiMetricRecorder · 비용/위험 메모리 → C16 /actuator/prometheus · 별도 ADMIN Basic